Ticket de sortie – EXERCICE 5 DU TD01

QCM 1 – Choix du système de coordonnées – 4 pts comptés en négatifs

Pourquoi les coordonnées polaires sont-elles les plus adaptées pour décrire le mouvement circulaire uniforme du point M ?

A. Parce que la vitesse est constante.
B. Parce que la trajectoire est un cercle de rayon constant.
C. Parce que les coordonnées polaires permettent d'écrire le plus simplement possible la trajectoire avec un rayon constant et un angle variable.
D. Parce que les coordonnées cartésiennes ne permettent pas de décrire un cercle.

CORRECTION

A. **FAUX** car ce n'est pas le fait que la vitesse soit constante qui justifie l'utilisation des coordonnées polaires, mais la forme de la trajectoire.
B. **VRAI** car les coordonnées polaires sont naturellement adaptées à ce type de mouvement : le rayon ne varie pas mais seul l'angle évolue au cours du temps.
C. **VRAI** car en coordonnées polaires, le mouvement s'écrit simplement : $r = R_0$ et $\theta = \theta(t)$. Il suffit donc de suivre l'évolution de l'angle dans le temps. Alors qu'en coordonnées cartésiennes, il faudrait écrire : $x = R_0\cos(\theta)$ et $y = R_0\sin(\theta)$, ce qui est moins direct.
D. **FAUX** car les coordonnées cartésiennes permettent parfaitement de décrire un cercle (dont l'équation cartésienne pour un cercle de rayon R_0 s'écrit : $x^2 + y^2 = {R_0}^2$). Cependant, les coordonnées polaires sont simplement plus adaptées, car elles utilisent directement les caractéristiques géométriques du mouvement.

Le choix d'un système de coordonnées dépend de la géométrie du mouvement. Ainsi un mouvement rectiligne uniforme (à vitesse constante) est plus naturellement décrit en coordonnées cartésiennes et un mouvement circulaire uniforme (à vitesse constante) est plus naturellement décrit en coordonnées polaires.

CONCLUSION : Les coordonnées polaires sont particulièrement adaptées lorsque la trajectoire est circulaire, car le rayon reste constant et seul l'angle varie.

QCM 2 – Mouvement circulaire uniforme (MCU) – 4 pts comptés en négatifs

Pendant la phase où le manège tourne à vitesse angulaire constante, quelles affirmations sont vraies ?

A. La vitesse angulaire est constante.

B. La norme de la vitesse du point est constante.

C. Le vecteur vitesse est constant.

D. Le vecteur vitesse change continuellement de direction.

E. L'accélération du point est nulle.

CORRECTION

A. **VRAI** car dans un mouvement circulaire uniforme nous pouvons écrire :

$$\dot{\theta} = \omega = CSTE$$

B. **VRAI** car dans un mouvement circulaire uniforme nous pouvons écrire :

$$v = R_0\omega$$

C. **FAUX** car un vecteur est constant seulement si sa norme est constante ; si sa direction est constante ; si son sens est constant. Ici, seule la norme reste constante. Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire circulaire. Comme le point tourne autour du centre, cette tangente change continuellement de direction. Le vecteur vitesse n'est donc pas constant.

ATTENTION : ne pas confondre « *vitesse constante* » (au sens de la norme) et « *vecteur vitesse constant* ».

D. **VRAI** car même si la valeur de la vitesse ne change pas, le vecteur vitesse étant tangent au cercle en chaque point et la tangente changeant de direction tout au long du mouvement, alors le vecteur vitesse change lui aussi continuellement de direction.

E. **FAUX** car le vecteur vitesse change de direction. Dans un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est uniquement radiale, elle est donc dirigée vers le centre du cercle (elle est appelée accélération centripète) : $\vec{a} = -R_0\omega^2.\overrightarrow{u_r}$ Même si la norme du vecteur vitesse reste constante, le changement de direction du vecteur vitesse suffit à rendre l'accélération non nulle.

Ce QCM a pour objectif de vous permettre de bien distinguer plusieurs notions souvent confondues :

- la vitesse angulaire qui caractérise la rotation et reste constante dans un mouvement circulaire uniforme

- la norme de la vitesse qui reste constante lorsque le rayon et la vitesse angulaire sont constants

- le vecteur vitesse qui n'est pas constant, car sa direction change continuellement au cours du mouvement

- l'accélération est en lien avec le changement de direction du vecteur vitesse.

QCM3 – Accélération angulaire – 6 pts

Pendant la phase où le manège ralentit uniformément, quelles affirmations sont vraies ?

A. La vitesse angulaire diminue linéairement au cours du temps.

B. L'accélération angulaire est constante.

C. **Puisque l'accélération angulaire est constante, le vecteur accélération du point M est également constant.**
D. **La composante tangentielle de l'accélération du point M est constante.**
E. **La composante radiale de l'accélération du point M reste constante.**
F. **La valeur de la vitesse du point M diminue au cours du temps.**

CORRECTION

A. **VRAI** car comme le ralentissement est uniforme, cela signifie que l'accélération angulaire est constante : $\ddot{\theta} = CSTE$.
   En intégrant cette relation, on obtient : $\dot{\theta} = \dot{\theta}_0 + \ddot{\theta}t$
   Comme l'accélération angulaire est négative (ralentissement avec l'axe dans le sens du déplacement) alors la vitesse angulaire diminue de façon linéaire jusqu'à s'annuler. A RETENIR : une accélération angulaire constante entraîne une évolution linéaire de la vitesse angulaire.
B. **VRAI** car l'expression « *ralentit uniformément* » signifie précisément que la vitesse angulaire varie régulièrement au cours du temps. Autrement dit que l'accélération angulaire est constante.
C. **FAUX** car l'accélération du point M vaut : $\vec{a} = -R_0\dot{\theta}^2.\overrightarrow{u_r} + R_0\ddot{\theta}.\overrightarrow{u_\theta}$. Ainsi, comme l'accélération angulaire est constante, alors la vitesse angulaire diminue au cours du temps. De ce fait, la composante radiale de l'accélération évolue au cours du temps. Donc, le vecteur accélération n'est pas constant.
D. **VRAI** car la composante tangentielle s'écrit : $\overrightarrow{a_\theta} = R_0\ddot{\theta}.\overrightarrow{u_\theta}$. Comme le rayon et l'accélération angulaire sont constants alors, l'accélération tangentielle est constante dans le temps, pendant tout le ralentissement.
E. **FAUX** car la composante radiale s'écrit : $\overrightarrow{a_r} = -R_0\dot{\theta}^2.\overrightarrow{u_r}$. Or la vitesse angulaire diminue pendant le ralentissement. Ainsi, la valeur de la composante radiale diminue progressivement jusqu'à devenir nulle lorsque le manège s'arrête.
F. **VRAI** car la norme de la vitesse peut être donnée par l'expression : $v = R_0\dot{\theta}$. Le rayon étant constant, la diminution de la vitesse angulaire entraîne donc directement une diminution de la valeur de la vitesse du point.
   Ainsi, le point continue de tourner dans le même sens, mais de plus en plus lentement.

Ce QCM vise à distinguer des notions qui portent des noms proches mais qui décrivent des réalités différentes :

- la vitesse angulaire qui caractérise la rotation du manège ;

- l'accélération angulaire qui décrit l'évolution de cette rotation dans le temps ;

- l'accélération du point M, qui dépend à la fois de la vitesse angulaire, de l'accélération angulaire et de la géométrie du mouvement.

QCM 4 – Sens physique du signe de $\ddot{\theta}$ – 4 pts

Pendant la phase de ralentissement, le manège tourne dans le sens positif du repère.

La vitesse angulaire a pour signe : $\dot{\theta} > 0$.

Et son accélération angulaire a pour signe : $\ddot{\theta} < 0$
Quelles affirmations suivantes sont vraies ?

A. La vitesse angulaire diminue au cours du temps.
B. La valeur de la vitesse du point M diminue au cours du temps.
C. La composante tangentielle de l'accélération est opposée au mouvement.
D. Le rayon du mouvement diminue.
E. Le point M possède une accélération nulle car il ralentit.

CORRECTION

A. **VRAI** car l'accélération angulaire est définie par : $\ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt}$. Comme l'accélération angulaire est négative, alors la vitesse angulaire diminue progressivement jusqu'à s'annuler. Aide : faire appel aux études de fonction.
B. **VRAI** car la norme de la vitesse est donnée par : $v = R_0\dot{\theta}$. Comme le rayon est constant et que la vitesse angulaire diminue, alors la valeur de la vitesse du point M diminue également. Le point continue de tourner dans le même sens, mais de plus en plus lentement.
C. **VRAI** car la composante tangentielle de l'accélération s'écrit : $\overrightarrow{a_\theta} = R_0\ddot{\theta}.\overrightarrow{u_\theta}$ Comme l'accélération angulaire est négative, alors l'accélération tangentielle l'est également. Or, la composante tangentielle de la vitesse s'écrit : $\overrightarrow{v_\theta} = R_0\dot{\theta}.\overrightarrow{u_\theta}$. Comme la vitesse angulaire est positive, alors la vitesse tangentielle l'est également et le vecteur vitesse est dans le sens du déplacement. Donc $\overrightarrow{a_\theta}$ et $\overrightarrow{v_\theta}$ sont de sens opposés.
D. **FAUX** car le point conserve sa distance tout au long du mouvement. Le ralentissement modifie uniquement la vitesse de rotation, mais pas la distance au point d'origine.
E. **FAUX** car au contraire, le point possède deux composantes d'accélération : une composante radiale, dirigée vers le centre, liée au changement de direction du vecteur vitesse et une composante tangentielle, opposée au mouvement, liée à la diminution de la valeur de la vitesse. Le ralentissement est donc la conséquence d'une accélération, et non son absence.

Ce QCM a pour objectif de distinguer :

- le signe de la vitesse angulaire qui informe sur le sens de rotation ;

- le signe de l'accélération angulaire qui informe sur l'évolution de la vitesse angulaire.

A retenir : l'accélération du point comporte généralement une composante radiale et, lors d'un ralentissement (ou d'une accélération), une composante tangentielle.

QCM 5 – Composantes de l'accélération – 2 pts comptés en négatif

Pendant la phase de décélération du manège, quelles affirmations sont vraies ?

A. La composante radiale de l'accélération existe toujours car le point M continue à suivre une trajectoire circulaire.
B. La composante tangentielle de l'accélération apparaît car la valeur de la vitesse du point M diminue.
C. Lorsque le manège ralentit, l'accélération du point M devient nulle puisque sa vitesse diminue.

CORRECTION

A. **VRAI** car même si le manège ralentit, le point M continue de décrire une trajectoire circulaire de rayon constant. Le vecteur vitesse change donc continuellement de direction. Cette variation de direction nécessite une composante radiale de l'accélération, dirigée vers le centre du cercle : $\overrightarrow{a_r} = -R_0\dot{\theta}^2.\overrightarrow{u_r}$
Tant que le manège tourne, c'est-à dire que la vitesse radiale est non nulle, alors cette composante existe.

B. **VRAI** car pendant la décélération la composante tangentielle s'écrit : $\overrightarrow{a_\theta} = R_0\ddot{\theta}.\overrightarrow{u_\theta}$. Elle est négative car l'accélération angulaire est négative et elle traduit ainsi la valeur de la vitesse qui diminue donc au cours du temps.

C. **FAUX** car ralentir signifie précisément que le vecteur vitesse évolue. Pendant le ralentissement la valeur de la vitesse diminue (accélération tangentielle) et la direction de la vitesse continue de changer (accélération radiale). L'accélération n'est donc pas nulle et elle possède deux composantes.

Ce QCM a pour objectif de vérifier l'interprétation des deux composantes de l'accélération dans un mouvement circulaire :

- la composante radiale existe tant que le point suit une trajectoire circulaire et elle modifie uniquement la direction du vecteur vitesse ;

- la composante tangentielle est liée à l'évolution de la valeur de la vitesse et elle apparaît dès que le mouvement accélère ou ralentit ;

Ainsi, un point peut posséder simultanément une accélération radiale et une accélération tangentielle.